

何许凡

☎ +86 15150536233 · ✉ is.xufan.he@gmail.com · 🌐 xfanhe.github.io

🎓 教育背景

南京理工大学 信息与计算科学 2025.09 – 至今
硕士 导师：杜冬副教授
南京理工大学 信息与计算科学 2021.09 – 2025.06
本科 GPA 3.61/4.00 主修计算机图形学、机器学习、最优化、数据库、数值分析等

🧑‍💻 实习经历

字节跳动 3D 生成算法实习生 2025.05 – 至今
Part-level 3D 生成
(1) 基于连通性分割，无人工标注构建 300k+ 部件级 3D 数据集;
(2) 验证 VecSet latent 局部性特征，提出 Geom-Seg VecSet 统一隐式表达，联合编码物体几何与部件结构;
(3) 基于两阶段潜扩散架构，结合 dual-space 生成策略提升几何质量，在分割可控性和部件几何质量上实现 SOTA.
生成式 3D 编辑
(1) Trellis 的 voxel latent 具有较强局部性，文中提及基于 latent repaint 实现 3D 编辑 (未开源);
(2) 由此开发 3D 编辑算法，效果通过项目侧美术组验收，上线内部 3D 生成门户网站，用于配饰资产生产。
AR-based 重拓扑算法
(1) 独立完成 800k+ 低模数据集构建;
(2) 采取 bpt 编码方式，探索截断训练、数据增强、点云 encoder、生成校验回退等方面优化;
(3) 内部评测优于 bpt 开源 checkpoint，在生成 3D 资产上有较强泛化能力。

📄 论文发表

UniPart: Part-Level 3D Generation with Unified 3D Geom-Seg Latents CVPR 2026 (CCF A)
Xufan He*, Yushuang Wu*, Xiaoyang Guo, Chongjie Ye, Jiaqing Zhou, Tianlei Hu, Xiaoguang Han, Dong Du#
NGR: Neural Gradient Rendering for High-Quality 3D Reconstruction from Multi-View Images CVM 2026 (CCF C)
Xufan He, Dong Du#, Yushuang Wu, Yunbi Liu

🔧 专业技能

- GAMES101 结课. 掌握图形学基本概念, 了解传统渲染管线. 了解 Blender、Unity 的简单使用.
- 熟悉 NeRF-based 重建方法, 对 3DGS-based 重建算法有一定了解.
- 了解 GAN、VAE、Diffusion 等生成式算法, 对 SDE 观点下的 diffusion 理论有一定了解.
- 熟悉 Linux、Git、 $\LaTeX$, 了解 Docker、CUDA 编程.
- CET-4 590、CET-6 569, 英语无障碍日常沟通.

🏆 获奖情况

Chinagraph 2024 “先临精鹰杯” 高精度三维重建大赛排名 15/192 (队长)
蓝桥杯 C++ 程序设计 (本科 A 组) 省级二等奖
全国大学生大数据分析技术技能大赛 (Python) 一等奖
获美国大学生数学建模竞赛 H 奖 (队长)
获五一数学建模竞赛二等奖
校一等奖学金、优秀共青团员、优秀学生干部